

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 302 285 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
27.09.2006 Patentblatt 2006/39

(51) Int Cl.:
B25J 9/16 ^(2006.01)

(43) Veröffentlichungstag A2:
16.04.2003 Patentblatt 2003/16

(21) Anmeldenummer: **02019185.4**

(22) Anmeldetag: **02.09.2002**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: **06.09.2001 DE 10143753**

(71) Anmelder: **Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V.
51147 Köln (DE)**

(72) Erfinder:
• **Schreiber, Günter
82210 Germering (DE)**
• **Albu-Schaefer, Alin
81241 München (DE)**
• **Sporer, Norbert
82407 Wielenbach (DE)**

(74) Vertreter: **Beyer, Andreas
Wuesthoff & Wuesthoff
Patent- und Rechtsanwälte
Schweigerstrasse 2
81541 München (DE)**

(54) Kalibrierverfahren für einen Roboterarm

(57) Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zum Kalibrieren eines Roboterarmes bereit, bei dem Parameter definiert werden, die die Lage und Orientierung von Gelenken eines Roboterarmes charakterisieren. Der Tool-Center-Point des Roboterarmes wird an einer Referenzposition festgelegt, und danach wird eine Nullraumbewegung bezüglich dieser Referenzposition durchgeführt. Dabei werden Gelenkwinkel der Gelenke des Roboterarmes ermittelt und zur Schätzung aktueller Parameterwerte verwendet.

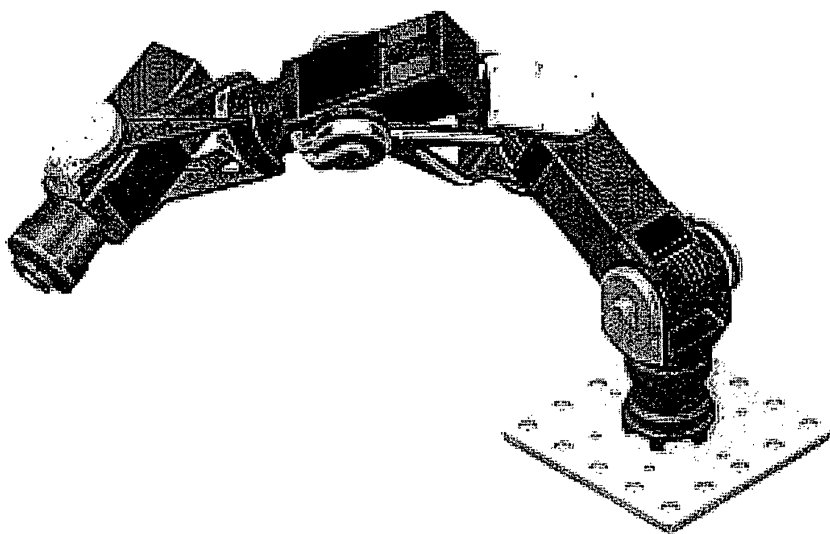


Fig. 2

EP 1 302 285 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 01 9185

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
D,X	HOLLERBACH J M ET AL: "THE CALIBRATION INDEX AND TAXONOMY FOR ROBOT KINEMATIC CALIBRATION METHODS" INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH, SAGE SCIENCE PRESS, THOUSAND OAKS, US, Bd. 15, Nr. 6, Dezember 1996 (1996-12), Seiten 573-591, XP000643808 ISSN: 0278-3649	1-6,8, 14-25	INV. B25J9/16
Y	* Seite 573 - Seite 577 *	7,9-13, 26	
	* Seite 580 - Seite 584 *		

X	MEGGIOLARO M, SCRIFIGNANO G, DUBOWSKY S: "Manipulator Calibration Using a Single Endpoint Contact Constraint" PROCEEDINGS OF THE 26TH BIENNIAL MECHANISMS AND ROBOTICS CONFERENCE OF THE 2000 ASME DESIGN ENGINEERING TECHNICAL CONFERENCES, [Online] 30. September 2000 (2000-09-30), Seiten 1-9, XP002391590 Baltimore, MD, USA Gefunden im Internet: URL: http://robots.mit.edu/publications/papers/2000_09_Meg_Scr_Dub.pdf [gefunden am 2006-07-21]	1-6,8,9, 12-20, 23-25	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			B25J
Y	* das ganze Dokument *	7,9-13	

X	US 4 841 762 A (HUNTER ET AL) 27. Juni 1989 (1989-06-27)	1,9,12	
Y	* Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 3, Zeile 68 *	26	

	-/--		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Den Haag		21. Juli 2006	
		Prüfer	
		Prokopiou, P	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 01 9185

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	GIUGOVAZ L ET AL: "CLOSED-LOOP KINEMATIC CALIBRATION OF THE SARCOS DEXTROUS ARM" PROCEEDINGS OF THE IEEE/RSJ/GI INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS: ADVANCED ROBOTIC SYSTEMS AND THE REAL WORLD. MUNICH, SEPT. 12 - 16, 1994, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT ROBOTS AND SYSTEMS (IROS),, Bd. VOL. 1, 12. September 1994 (1994-09-12), Seiten 329-334, XP000512694 * das ganze Dokument *	1-6,8, 14-25	
X	US 4 725 965 A (KEENAN ET AL) 16. Februar 1988 (1988-02-16) * Spalte 2, Zeile 12 - Spalte 3, Zeile 35 * * Spalte 5, Zeile 36 - Spalte 12, Zeile 13 *	1,9,12	
A	BORM J H ET AL: "DETERMINATION OF OPTIMAL MEASUREMENT CONFIGURATIONS FOR ROBOT CALIBRATION BASED ON OBSERVABILITY MEASURE" INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH, SAGE SCIENCE PRESS, THOUSAND OAKS, US, Bd. 10, Nr. 1, 1. Februar 1991 (1991-02-01), Seiten 51-63, XP000208087 ISSN: 0278-3649 * das ganze Dokument *	1-26	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Den Haag		Abschlußdatum der Recherche 21. Juli 2006	Prüfer Prokopiou, P
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 01 9185

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A	LEE G-W ET AL: "Robust control of manipulators using the computed torque plus $H \infty$ compensation method" IEE PROCEEDINGS D. CONTROL THEORY & APPLICATIONS, INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS. STEVENAGE, GB, Bd. 143, Nr. 1, 22. Januar 1996 (1996-01-22), Seiten 64-72, XP006006291 ISSN: 0143-7054 * Seite 65 - Seite 66 * -----	1,9-13	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Den Haag		21. Juli 2006	
		Prüfer	
		Prokopiou, P	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

1
EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 01 9185

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

21-07-2006

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 4841762	A	27-06-1989	KEINE		

US 4725965	A	16-02-1988	JP	63044206 A	25-02-1988

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82